

## 九年级第二学期数学自适应练习 (2024.4)

### 参考答案及评分说明

一、选择题 (本大题共 6 题, 每题 4 分, 满分 24 分)

1. (D);      2. (C);      3. (B);      4. (A);      5. (C);      6. (D).

二、填空题 (本大题共 12 题, 每题 4 分, 满分 48 分)

7.  $9a^6$ ;      8.  $x=3$ ;      9.  $-2 < x < \frac{1}{2}$ ;  
10.  $k < 1$ ;      11. 150;      12.  $\frac{3}{4}$ ;  
13.  $-\frac{3}{2}$ ;      14. (2, 3);      15. 27;  
16.  $\frac{4}{3}a + \frac{2}{3}b$ ;      17.  $\frac{8}{5}$ 、 $\frac{8}{3}$  (或  $\frac{32}{5}$ 、 $\frac{32}{3}$ );      18.  $4 - \frac{\sqrt{6}}{4}$ .

三、解答题 (本大题共 7 题, 其中第 19---22 题每题 10 分, 第 23、24 题每题 12 分, 第 25 题 14 分, 满分 78 分)

19. 解: 原式  $= -4 + 2\sqrt{2} + 16 - (2 + \sqrt{2})$

$$= 10 + \sqrt{2}.$$

20. 解:  $\frac{6x}{(x+3)(x-3)} + \frac{x}{x+3} = 2.$

去分母, 得  $6x + x(x-3) = 2(x+3)(x-3).$

化简, 得  $x^2 - 3x - 18 = 0.$

解得  $x_1 = -3$ ,  $x_2 = 6.$

经检验:  $x_2 = 6$  是原方程的根,  $x_1 = -3$  是增根, 舍去.

所以, 原方程的解为  $x = 6.$

21. 解: (1)  $\because AB = AD, \therefore \angle B = \angle ADB.$

$$\because \angle ADB = \angle DAC + \angle C, \therefore \angle B = \angle DAC + \angle C.$$

$$\because \angle B = 2\angle C, \therefore \angle DAC = \angle C.$$

$$\therefore CD = AD = 13.$$

$$\because BC = 23, \therefore BD = 10.$$

(2) 过点  $A$  作  $AH \perp BC$ ，垂足为  $H$ 。

$\because AB = AD$ ， $AH \perp BC$ ， $\therefore BH = DH = 5$ 。 $\therefore CH = 18$ 。

在  $Rt\triangle ABH$  中，由勾股定理可得  $AH = 12$ 。

在  $Rt\triangle AHC$  中， $\tan C = \frac{AH}{HC} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ 。

22. 解：设乙外卖平台外卖员小王的月送单天数是  $x$  天。

由信息一和信息二可列方程  $(50 + 61 \times 6)x - 320 = 8832$ 。

解得  $x = 22$ 。

所以，乙外卖平台外卖员小王的月送单天数是 22 天。

即这两个外卖平台每个月的月送单天数都是 22 天。

由信息四可得 甲外卖平台外卖员小张的日均送单数：

$$\bar{x}_{\text{小张日均送单数}} = \frac{54 \times 2 + 58 \times 2 + 60 \times 6 + 62 \times 3 + 65 \times 2}{2 + 2 + 6 + 3 + 2} = 60。$$

小张的月均违规送单数：

$$\bar{x}_{\text{小张月均违规送单数}} = \frac{9 \times 2 + 10 + 11 + 12 \times 3 + 13 \times 2 + 14 \times 2 + 15}{2 + 1 + 1 + 3 + 2 + 2 + 1} = 12。$$

由信息三可知 小张在甲外卖平台月均工资收入是  $22 \times (70 + 60 \times 5.5) - 12 \times 10 = 8680$  元。

由信息一可知 小张若在乙外卖平台月均工资收入是  $22 \times (50 + 60 \times 6) - 12 \times 32 = 8636$  元。

由  $8636 < 8680$ ，可决策小张不需要跳槽。

23. 证明：(1)  $\because AB \parallel CD$ ， $\therefore \frac{FE}{EC} = \frac{AE}{ED}$ 。

$$\because \frac{FA}{AB} = \frac{AE}{ED}，\therefore \frac{FE}{EC} = \frac{FA}{AB}。 \therefore AD \parallel BC。$$

又  $\because AB \parallel CD$ ， $\therefore$  四边形  $ABCD$  为平行四边形。

$$(2) \because FC^2 = FD \cdot FG，\therefore \frac{FD}{FC} = \frac{FC}{FG}。$$

$$\because \angle DFC = \angle CFG，\therefore \triangle DFC \sim \triangle CFG。$$

$$\therefore \angle FCD = \angle G。$$

$$\because AB \parallel CD，\therefore \angle BFC = \angle FCD，\angle B = \angle DCG。 \therefore \angle BFC = \angle G。$$

$$\therefore \triangle BFC \sim \triangle CGD。$$

$$\therefore \frac{BC}{CD} = \frac{BF}{CG}。 \therefore BC \cdot CG = BF \cdot CD。$$

$$\because \text{四边形 } ABCD \text{ 为平行四边形，} \therefore AD = BC。$$

$$\therefore AD \cdot CG = BF \cdot CD。$$

24. 解: (1) 由抛物线的顶点  $P(4,3)$ , 可得抛物线的表达式为  $y=a(x-4)^2+3$ .

过点  $P$  作  $PH \perp AB$ , 垂足为  $H$ . 由抛物线的对称性可得  $PA=PB$ .

$\because \angle APB=90^\circ$ ,  $\therefore AH=BH=PH=3$ . 可得点  $A$  的坐标为  $(1,0)$ .

把  $A(1,0)$  代入  $y=a(x-4)^2+3$ , 得  $a=-\frac{1}{3}$ .

所以, 抛物线的表达式是  $y=-\frac{1}{3}(x-4)^2+3$ .

(2) 由抛物线的顶点  $P(m,n)$ , 同理可得点  $A(m-n,0)$ .

把  $A(m-n,0)$  代入  $y=a(x-m)^2+n$ ,

得  $0=a(m-n-m)^2+n$ ,

化简得  $n(an+1)=0$ .

$\because$  点  $P$  在第一象限,  $\therefore n \neq 0$ .  $\therefore an+1=0$ .

(3) 由点  $P$  在直线  $y=\frac{1}{2}x$  上, 可设点  $P(2n,n)$ , 得  $A(n,0)$ ,  $B(3n,0)$ .

可得直线  $AP$  的表达式为  $y=x-n$ ,  $BP=AP=\sqrt{2}n$ ,  $AB=2n$ .

$\because$  直线  $MN$  的表达式为  $y=x+\frac{n}{2}$ ,  $\therefore AP \parallel MN$ .

记直线  $MN$  与  $x$  轴的交点为  $G$ , 可得点  $G$  的坐标为  $(-\frac{n}{2},0)$ .  $\therefore AG=\frac{3}{2}n$ .

延长  $BP$  交  $MN$  于点  $Q$ , 联结  $PM$ . 得  $\angle PQM=90^\circ$ ,  $MP=BP=\sqrt{2}n$ ,  $MN=2MQ$ .

由  $AP \parallel MN$ , 可得  $\frac{BP}{PQ}=\frac{AB}{AG}$ ,

得  $\frac{\sqrt{2}n}{PQ}=\frac{2n}{\frac{3}{2}n}$ , 解得  $PQ=\frac{3\sqrt{2}}{4}n$ .

在  $Rt\triangle PMQ$  中, 由勾股定理得  $MQ=\frac{\sqrt{14}}{4}n$ . 可得  $MN=\frac{\sqrt{14}}{2}n$ .

$\because an+1=0$ ,  $\therefore a=-\frac{1}{n}$ .

$\therefore MN=-\frac{\sqrt{14}}{2a}$ .

25. 解: (1)  $\because CD=CF$ ,  $\therefore \angle CDF=\angle CFD$ .

由已知  $\angle BCD$  是旋转角, 得  $\angle BCD=\angle DCF$ .

$\because AD \parallel BC$ , 点  $F$  在  $AD$  的延长线上,  $\therefore DF \parallel BC$ .

得  $\angle BCD=\angle CDF$ .

$\therefore \angle DFC=\angle CDF=\angle DCF$ .  $\therefore \triangle CDF$  为等边三角形.  $\angle BCD=60^\circ$ .

(2) ①分别联结  $AC$ 、 $EC$ 、 $BD$ , 过点  $D$  作  $DP \perp BC$ , 垂足为点  $P$ .

易证四边形  $ABPD$  为矩形. 得  $BP=AD=x$ ,  $PC=6-x$ .

在  $\text{Rt}\triangle DPC$  中, 由勾股定理得  $DP=\sqrt{12x-x^2}$ .  $\therefore AB=\sqrt{12x-x^2}$ .

在  $\text{Rt}\triangle ADB$  中, 由勾股定理得  $BD=\sqrt{12x}$ .

在  $\text{Rt}\triangle ABC$  中, 由勾股定理得  $AC=\sqrt{12x-x^2+36}$ .

由梯形  $ABCD$  绕点  $C$  按顺时针方向旋转得梯形  $EDCF$ , 可得  $\angle ACE=\angle BCD$ ,  $AC=EC$ .

$\therefore \frac{BC}{AC}=\frac{CD}{CE}$ .  $\therefore \triangle BCD \sim \triangle ACE$ .

$\therefore \frac{BC}{AC}=\frac{BD}{AE}$ .  $\therefore \frac{6}{\sqrt{12x-x^2+36}}=\frac{\sqrt{12x}}{y}$ .  $\therefore y=\frac{\sqrt{36x^2-3x^3+108x}}{3}$ .

②以线段  $BD$ 、 $AE$  为边的正多边形是双同正多边形.

由  $\angle BCF$  是一个正多边形的中心角, 且  $\angle BCF=2\angle BCD$ , 可得  $\angle BCD$  也是一个正多边形的中心角.

$\because CB=CD$ ,  $\therefore$  点  $C$  在线段  $BD$  的中垂线上. 同理可得点  $C$  在线段  $AE$  的中垂线上.

由两条不同的中垂线相交于点  $C$ , 可知点  $C$  同时为以线段  $BD$ 、 $AE$  为边的正多边形的中心.

由  $\angle ACE=\angle BCD$ , 可得边数也相同.

所以, 以线段  $BD$ 、 $AE$  为边的正多边形有相同的中心  $C$ , 且边数也相同,

即 它们是双同正多边形.

由两个正多边形的面积比是  $4:5$ , 可得  $\triangle BCD$  与  $\triangle ACE$  的面积比是  $4:5$ .

相似比是  $2:\sqrt{5}$ . 即  $\frac{BC}{AC}=\frac{2}{\sqrt{5}}$ ,  $\frac{6}{\sqrt{12x-x^2+36}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$ , 解得  $x=6\pm 3\sqrt{3}$ .

$\because AD < BC$ ,  $\therefore x=6-3\sqrt{3}$ . 可得  $\angle BCD=30^\circ$ . 所以双同正多边形的边数为 12.